Администрирование сетевых подсистем

Настройка файловых служб Samba

Абрикосов Артём

10 января 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цели и задачи работы

Цель лабораторной работы

Приобретение практических навыков настройки доступа групп пользователей к общим ресурсам по протоколу SMB (Samba).

Выполнение лабораторной работы

Настройка сервера Samba

```
  Installing       : cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64
  Running scriptlet: cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64

Installed:
  cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64                          libnetapi-4.22.4-106.el10.x86_64
  samba-4.22.4-106.el10.x86_64                          samba-client-4.22.4-106.el10.x86_64
  samba-common-tools-4.22.4-106.el10.x86_64             samba-dcerpc-4.22.4-106.el10.x86_64
  samba-ldb-ldap-modules-4.22.4-106.el10.x86_64         samba-libs-4.22.4-106.el10.x86_64

Complete!
[root@server.akabrikosov.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@server.akabrikosov.net ~]# usermod -aG sambagroup akabrikosov
[root@server.akabrikosov.net ~]# mkdir -p /srv/sambashare
[root@server.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 1: Установка Samba и подготовка системы

Настройка конфигурации Samba

```
30
31 [printers]
32         comment = All Printers
33         path = /var/tmp
34         printable = Yes
35         create mask = 0600
36         browseable = No
37
38 [print$]
39         comment = Printer Drivers
40         path = /var/lib/samba/drivers
41         # printadmin is a local group
42         write list = printadmin root
43         force group = printadmin
44         create mask = 0664
45         directory mask = 0775
46
47 [sambashare]
48 comment = My Samba Share
49 path = /srv/sambashare
50 write list = @sambagroup
```

Запуск и проверка службы Samba

```
             man:smb.conf(5)
   Main PID: 14701 (smbd)
     Status: "smbd: ready to serve connections..."
      Tasks: 3 (limit: 10381)
     Memory: 13.4M (peak: 13.7M)
        CPU: 31ms
     CGroup: /system.slice/smb.service
             ├─14701 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             ├─14704 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group
             └─14705 /usr/sbin/smbd --foreground --no-process-group

Jan 10 08:08:48 server.akabrikosov.net systemd[1]: Starting smb.service - Samba SMB Daemon...
Jan 10 08:08:48 server.akabrikosov.net systemd[1]: Started smb.service - Samba SMB Daemon.
[root@server.akabrikosov.net ~]# smbclient -L //server
Password for [AKABRIKOSOV-NET\root]:
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@server.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 3: Проверка работы службы Samba

Настройка межсетевого экрана

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba</short>
  <description>This option allows you to access and participate in Windows file and printer sharing n
etworks. You need the samba package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="samba-client"/>
  <port protocol="tcp" port="139"/>
  <port protocol="tcp" port="445"/>
</service>
/usr/lib/firewalld//services/samba.xml (END)
```

Рис. 4: Просмотр файла samba.xml

Настройка прав доступа и SELinux

```
[root@server.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba
success
[root@server.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba --permanent
success
[root@server.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.akabrikosov.net ~]# chgrp sambagroup /srv/sambashare/
[root@server.akabrikosov.net ~]# chmod g=rwx /srv/sambashare/
[root@server.akabrikosov.net ~]# cd /srv
[root@server.akabrikosov.net srv]# ls -Z
unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs  unconfined_u:object_r:var_t:s0 sambashare
[root@server.akabrikosov.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1
[root@server.akabrikosov.net srv]# setsebool samba_export_all_rw 1 -P
[root@server.akabrikosov.net srv]# semanage fcontext -a -t samba_share_t "/srv/sambashare(/.*)?"
[root@server.akabrikosov.net srv]# restorecon -vR /srv/sambashare/
Relabeled /srv/sambashare from unconfined_u:object_r:var_t:s0 to unconfined_u:object_r:samba_share_t:
s0
[root@server.akabrikosov.net srv]# ls -Z
        unconfined_u:object_r:nfs_t:s0 nfs  unconfined_u:object_r:samba_share_t:s0 sambashare
[root@server.akabrikosov.net srv]#
```

Рис. 5: Настройка firewalld, прав доступа и SELinux

Проверка контекста SELinux

```
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$ id
uid=1001(akabrikosov) gid=1001(akabrikosov) groups=1001(akabrikosov),10(wheel) context=unconfined_u:u
nconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$ newgrp sambagroup
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$ id
uid=1001(akabrikosov) gid=1010(sambagroup) groups=1010(sambagroup),10(wheel),1001(akabrikosov) contex
t=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[akabrikosov@server.akabrikosov.net ~]$ cd /srv/sambashare/
[akabrikosov@server.akabrikosov.net sambashare]$ touch akabrikosov@server.txt
[akabrikosov@server.akabrikosov.net sambashare]$ ls -l
total 0
-rw-r--r--. 1 akabrikosov sambagroup 0 Jan 10 08:17 akabrikosov@server.txt
[akabrikosov@server.akabrikosov.net sambashare]$
```

Рис. 6: Проверка контекста SELinux

Проверка групп пользователя

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>Samba Client</short>
  <description>This option allows you to access Windows file and printer sharing networks. You ne
ed the samba-client package installed for this option to be useful.</description>
  <include service="netbios-ns"/>
  <port protocol="udp" port="138"/>
</service>
/usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml (END)
```

Рис. 7: Проверка UID и групп пользователя

Проверка записи в общий каталог

```
  Installing       : cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64                                    2/2
  Running scriptlet: cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64                                    2/2

Installed:
  cifs-utils-7.2-1.el10.x86_64                samba-client-4.22.4-106.el10.x86_64

Complete!
[root@client.akabrikosov.net ~]#
[root@client.akabrikosov.net ~]# less /usr/lib/firewalld/services/samba-client.xml
[root@client.akabrikosov.net ~]#
[root@client.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client
success
[root@client.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --add-service=samba-client --permanent
success
[root@client.akabrikosov.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@client.akabrikosov.net ~]# groupadd -g 1010 sambagroup
[root@client.akabrikosov.net ~]# usermod -aG sambagroup akabrikosov
[root@client.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 8: Создание файла в общем каталоге

Просмотр ресурсов сервера с клиента

```
[root@client.akabrikosov.net ~]# smbclient -L //server
Password for [AKABRIKOSOV-NET\root]:
Anonymous login successful

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.akabrikosov.net ~]# smbclient -L //server -U akabrikosov
Password for [AKABRIKOSOV-NET\akabrikosov]:

        Sharename       Type      Comment
        ---------       ----      -------
        print$          Disk      Printer Drivers
        sambashare      Disk      My Samba Share
        IPC$            IPC       IPC Service (Samba 4.22.4)
        akabrikosov     Disk      Home Directories
SMB1 disabled -- no workgroup available
[root@client.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 9: Просмотр ресурсов сервера Samba

Монтирование общего ресурса

```
[root@client.akabrikosov.net ~]#
[root@client.akabrikosov.net ~]# mkdir /mnt/samba
[root@client.akabrikosov.net ~]# mount -o username=akabrikosov,user,rw,uid=akabrikosov,gid=sambag
roup //server/sambashare /mnt/samba
Password for akabrikosov@//server/sambashare:
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.akabrikosov.net ~]# mount | grep mnt
server.akabrikosov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsize=26
2144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=non
e,addr=192.168.1.1,_netdev)
//server/sambashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=str
ict,upcall_target=app,username=akabrikosov,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,f
ile_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=4194304,wsize=419430
4,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user)
[root@client.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 10: Монтирование общего ресурса Samba

Проверка записи на клиенте

```
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ cd /mnt/samba/
[akabrikosov@client.akabrikosov.net samba]$ touch akabrikosov@client.txt
[akabrikosov@client.akabrikosov.net samba]$ ls -l
total 0
-rwxr-xr-x. 1 akabrikosov sambagroup 0 Jan 10 08:30 akabrikosov@client.txt
-rwxr-xr-x. 1 akabrikosov sambagroup 0 Jan 10 08:17 akabrikosov@server.txt
[akabrikosov@client.akabrikosov.net samba]$ cd
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
```

Рис. 11: Проверка записи в смонтированный ресурс

Файл учётных данных Samba

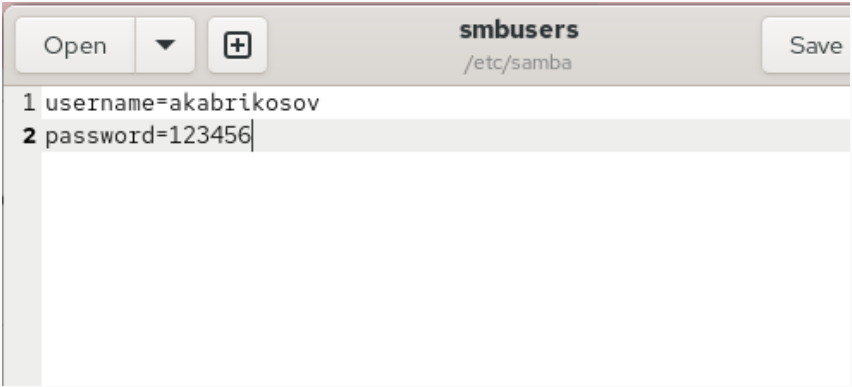

Рис. 12: Файл учётных данных smbusers

Автоматическое монтирование

Open | fstab /etc | Save

```
1
2 #
3 # /etc/fstab
4 # Created by anaconda on Wed Sep  3 08:53:23 2025
5 #
6 # Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
7 # See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
8 #
9 # After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
10 # units generated from this file.
11 #
12 UUID=908334c5-81ab-40aa-ad89-1bd296275208 /                       xfs     defaults        0 0
13 UUID=964b6a41-d718-411a-a362-f90f740c04d8 /boot                   xfs     defaults        0 0
14 UUID=2000-E25B          /boot/efi               vfat    umask=0077,shortname=winnt 0 2
15 UUID=7e0ea0d4-0dbc-4e9b-bcd8-a0b4c565de96 /home                   xfs     defaults        0 0
16 UUID=3c01d968-53fe-4cb3-8a7c-cc0f286d9e58 none                    swap    defaults        0 0
17 server.akabrikosov.net:/srv/nfs /mnt/nfs nfs _netdev 0 0
18 /server/sambashare /mnt/samba cifs user,rw,uid=akabrikosov,gid=sambagroup,credentials=/etc/
   samba/smbusers,_netdev 0 0
19 #VAGRANT-BEGIN
20 # The contents below are automatically generated by Vagrant. Do not modify.
```

Рис. 13: Настройка автоматического монтирования в fstab

Проверка автоматического монтирования

```
[root@client.akabrikosov.net ~]#
[root@client.akabrikosov.net ~]# mount -a
mount: (hint) your fstab has been modified, but systemd still uses
       the old version; use 'systemctl daemon-reload' to reload.
[root@client.akabrikosov.net ~]# mount | grep mnt
server.akabrikosov.net:/srv/nfs on /mnt/nfs type nfs4 (rw,relatime,vers=4.2,rsize=262144,wsize=26
2144,namlen=255,hard,proto=tcp,timeo=600,retrans=2,sec=sys,clientaddr=192.168.1.30,local_lock=non
e,addr=192.168.1.1,_netdev)
//server/sambashare on /mnt/samba type cifs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,vers=3.1.1,cache=str
ict,upcall_target=app,username=akabrikosov,uid=1001,forceuid,gid=1010,forcegid,addr=192.168.1.1,f
ile_mode=0755,dir_mode=0755,soft,nounix,serverino,mapposix,reparse=nfs,rsize=4194304,wsize=419430
4,bsize=1048576,retrans=1,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=1,user,_netdev)
[root@client.akabrikosov.net ~]#
```

Рис. 14: Монтирование ресурсов из fstab

Проверка доступа после монтирования

```
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$
[akabrikosov@client.akabrikosov.net ~]$ cd /mnt/samba/
[akabrikosov@client.akabrikosov.net samba]$ ls -l
total 0
-rwxr-xr-x. 1 akabrikosov sambagroup 0 Jan 10 08:30 akabrikosov@client.txt
-rwxr-xr-x. 1 akabrikosov sambagroup 0 Jan 10 08:17 akabrikosov@server.txt
[akabrikosov@client.akabrikosov.net samba]$
```

Рис. 15: Проверка доступа после монтирования

Выводы по проделанной работе

Вывод

В ходе лабораторной работы выполнена настройка сервера и клиента Samba в виртуальной среде.

Реализован общий ресурс с разграничением прав доступа на основе групп Linux и механизмов SELinux.

Проверена работа аутентифицированного доступа и автоматического монтирования ресурсов.

Настройка автоматизирована с использованием Vagrant.